Universidad Nacional "Rosario Castellanos"
Dirección de Asuntos Académicos
Subdirección de Planes y Programas de Estudio Problema Prototípico e Incidentes Críticos Semestre 2026-1

PROBLEMA PROTOTÍPICO			
Licenciatura:	Licenciatura en Ciencias de datos para Negocios		
Fecha de elaboración:			
Modalidad:	Presencial (x)	Semipresencial ( )	
Semestre:	1°( ) 2°( ) 3° ( ) 4°(x) 5° ( ) 6° ( ) 7° ( ) 8° ( )		
Elaboraron:	Luis Gerardo Acuña Quintero GAM Luis Antonio Blanco Cebada KANASIN Karla Lourdes Luna Gallegos SLP Irving Francisco Pech Nah KANASIN María Guadalupe Sierra Hernández CHALCO		

PROBLEMA PROTOTÍPICO
Ganado Saludable: Detección temprana de enfermedades bovinas
La ganadería bovina representa uno de los pilares fundamentales del sector agropecuario, al proveer alimentos esenciales como carne y leche, además de generar empleo y desarrollo económico. La salud animal es un factor determinante en la productividad, la rentabilidad y la sostenibilidad de las unidades ganaderas, ya que un ganado sano presenta mejores índices reproductivos, mayor eficiencia alimenticia y menor mortalidad. Las enfermedades bovinas pueden clasificarse en infecciosas, parasitarias, metabólicas y nutricionales, siendo responsables de una reducción significativa en la productividad y la rentabilidad ganadera. Entre las enfermedades más comunes se encuentran la mastitis, la brucelosis, la fiebre aftosa, la tuberculosis bovina, la diarrea viral bovina y la neumonía, las cuales afectan la producción de leche, el crecimiento, la reproducción y la calidad de la carne. El impacto de estas enfermedades se refleja en el aumento de costos veterinarios, disminución del rendimiento productivo, incremento en la mortalidad y restricciones comerciales. Por ello, resulta fundamental adoptar estrategias orientadas a la detección temprana, con el fin de intervenir oportunamente y reducir la propagación de agentes patógenos. La detección temprana de enfermedades consiste en identificar de manera oportuna los primeros signos clínicos y cambios fisiológicos que indiquen la presencia de un trastorno en la salud del animal. Este enfoque permite aplicar tratamientos preventivos o correctivos en etapas iniciales, aumentando la probabilidad de recuperación y disminuyendo la severidad del padecimiento. Diversos estudios han demostrado que la detección temprana contribuye a reducir el uso indiscriminado de antibióticos, mejora el bienestar animal y optimiza los recursos económicos. Asimismo, facilita el control epidemiológico, permitiendo aislar animales

enfermos y prevenir brotes que puedan afectar a todo el hato.

El avance de la tecnología ha permitido el desarrollo de sistemas inteligentes de monitoreo, basados en sensores, dispositivos portátiles, Internet de las Cosas (IoT) y plataformas de análisis de datos. Estas herramientas facilitan la recolección automática de información fisiológica y conductual en tiempo real.

El uso de inteligencia artificial, aprendizaje automático y análisis predictivo permite procesar grandes volúmenes de datos, identificar patrones anormales y generar alertas tempranas. Estas tecnologías contribuyen a mejorar la precisión diagnóstica, reducir la carga de trabajo del personal y optimizar la toma de decisiones en el manejo sanitario.

Los modelos predictivos utilizan técnicas estadísticas y algoritmos de aprendizaje automático para anticipar la aparición de enfermedades a partir del análisis de datos históricos y en tiempo real. Estos modelos permiten detectar tendencias, correlaciones y desviaciones significativas en los indicadores de salud.

La detección temprana de enfermedades, apoyada en tecnologías digitales, promueve una ganadería más sostenible, ética y responsable, al reducir el sufrimiento animal, minimizar el uso de medicamentos y disminuir el impacto ambiental derivado de prácticas ineficientes.

Los estudiantes pueden:

- Diseñar un sistema integral de monitoreo sanitario que permita la recolección, registro y análisis sistemático de datos sobre el estado de salud del ganado bovino.
- Identificar y establecer indicadores clínicos y productivos clave para la detección temprana de enfermedades bovinas, facilitando la emisión de alertas oportunas.
- Implementar herramientas tecnológicas y protocolos de seguimiento que optimicen la vigilancia sanitaria y fortalezcan la toma de decisiones preventivas en las unidades de producción pecuaria.
- Evaluar la eficacia del sistema de detección temprana mediante el análisis del impacto en la reducción de la incidencia de enfermedades, la mejora del bienestar animal y el aumento de la productividad.

EVIDENCIA INTEGRADORA

Desarrollo de un documento de divulgación.

El trabajo se apoya en herramientas básicas de Fundamentos de Criptografía, Estadística Multivariada, Inteligencia Artificial, Bases de Datos NoSQL, Ecuaciones Diferenciales Aplicadas, Finanzas Corporativas, Laboratorio de Innovación Social.

Con base en esto se va a representar de manera sintética y comprensible los hallazgos y datos obtenidos durante la investigación, ofreciendo una visión holística de la problemática estudiada.

1. Artículo de divulgación (15 a 25 páginas).

Tipo de publicación: a definir con el equipo y los docentes (puede ser académica, social, ambiental, cultural o comunitaria).

Contenido mínimo obligatorio:

● Análisis basado en datos recolectados por el equipo o disponibles públicamente.

● Uso de al menos cinco fuentes confiables citadas en formato APA 7.

● Propuesta concreta con al menos un prototipo: organizacional, visual, algorítmico, educativo o participativo.

● Elementos gráficos: tablas, esquemas, visualizaciones u otros.

● Reflexión sobre el impacto ambiental, social y económico de la propuesta.

2. Presentación digital.

Formato libre (Genially, Gamma, Prezi.).

Contenido mínimo obligatorio:

● Planteamiento del problema detectado.

● Visualización de datos clave.

● Propuesta y prototipo desarrollado.

● Justificación y beneficios esperados.

● Participación de actores escolares o comunitarios.

● Fuentes citadas en formato APA 7

3. Divulgación oral.

Modalidad: Exposición en coloquio (tiempo asignado por el comité organizador de la sede).

Requisitos:

● Participación equitativa de todas las personas del equipo.

● Lenguaje claro, inclusivo y con argumentos sólidos.

● Apoyo visual mediante la presentación digital.

● Conexión explícita entre la propuesta y los incidentes críticos del semestre.

Saberes mínimos a integrar:

El proyecto exige la integración básica, pero significativa, de los aprendizajes desarrollados en las asignaturas del Cuarto Semestre, por ejemplo:

- Fundamentos de Criptografía: Selección de técnica de cifrado más adecuado.
- Estadística Multivariada: Representación gráfica de datos multivariados, diagramas, caras de Chernoff, Curvas de Andrews, etc.
- Inteligencia Artificial: Análisis e interpretación de datos relevantes, diseño y propuesta de una solución basada en IA, evaluación de la factibilidad de la implementación.
- Bases de Datos NoSQL: Selección del tipo de bases de datos NoSQL y modelado de datos.
- Ecuaciones Diferenciales Aplicadas: Formulación del modelo mediante ecuaciones diferenciales, análisis e interpretación de resultados, representación gráfica del comportamiento del sistema.
- Finanzas Corporativas: análisis de estados financieros, de razones financieras, etc.
- Laboratorio de Innovación Social: Diferencias entre innovación tecnológica, empresarial y social, problemas sociales complejos y enfoques sistémico, identificación de necesidades y actores, etc.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN PROYECTO INTEGRADOR 30%				
Elemento	**Criterio**	**Desempeño Bajo**	**Desempeño Medio**	**Desempeño Alto**
1. Artículo de divulgación (10 pt)	Claridad y estructura del texto	El texto carece de organización, por lenguaje inadecuado o confuso (1 pt)	Organización básica, pero con errores de redacción o coherencia (2 pt)	Redacción clara, coherente y con estructura académica o divulgativa sólida (3 pt)
	Integración de los incidentes críticos	No se relacionan saberes o son irrelevantes (1 pt)	Se integran parcialmente o con poca profundidad (2 pt)	Relación explícita, crítica y coherente (4 pt)
	Propuesta con prototipo	No incluye propuesta clara o es inviable (1 pt)	Incluye idea general o poco fundamentada (2 pt)	Presenta propuesta viable, contextualizada y con elementos visuales (3 pt)
2. Presentación digital (10 pt)	Diseño visual y uso de herramientas digitales	Diapositivas desordenadas o poco legibles (1 pt)	Diseño funcional, pero con limitaciones estéticas o técnicas (2 pt)	Diseño atractivo, claro y apoyado en recursos digitales pertinentes (3 pt)
	Síntesis de la información	Información incompleta o sin relevancia (1 pt)	Resumen aspectos generales sin profundidad (2 pt)	Presenta síntesis clara, visual y destacando puntos clave (4 pt)
	Uso ético de fuentes y referencias (APA 7)	No se citan fuentes o se plagia parte del contenido (1 pt)	Se citan algunas fuentes, pero con errores de formato (2 pt)	Todas las fuentes están correctamente citadas en formato APA 7 (3 pt)

3. **Exposición oral en coloquio** **(10 pt)**	Claridad y dominio del tema	Dificultades para explicar o responder preguntas (2 pt)	Explica los puntos centrales con apoyo del material (3 pt)	Explica con claridad, confianza y responde con argumentos (4 pt)
	Trabajo en equipo y organización	Participación desequilibrada o improvisada (1 pt)	Todos participan, pero sin fluidez o coordinación (2 pt)	Participación equitativa, organizada y con tiempos bien manejados (3 pt)
	Impacto y conexión con el entorno	Desconectado del contexto social, económico o ambiental (1 pt)	Mención superficial del impacto local (2 pt)	Relación clara con problemáticas reales del entorno (3 pt)

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA PROTOTÍPICO SEMESTRAL	
TÍTULO: **Ganado Saludable: Detección temprana de enfermedades bovinas**	
Identificación de las Habilidades Blandas:	
Pensamiento crítico y complejo X	**Resolución de problemas** X
Negociación X	**Relaciones Interpersonales** X
Escucha y empatía X	**Apertura hacia las y los demás** X
Autogestión X	**Creatividad e innovación** X
Trabajo en equipo X	**Manejo de conflictos** X
Inteligencia emocional X	

Resultado de esta actuación y problemas suscitados al respecto:

La interacción entre las entidades ganaderas, y la población en general conlleva a un resultado crítico.

Dilemas que plantea:

Los dilemas representan situaciones de decisión compleja, donde existen beneficios importantes, pero también riesgos, costos o conflictos que deben analizarse cuidadosamente.

Desarrollo del problema prototípico:

El proyecto “Ganado Saludable: Detección temprana de enfermedades bovinas” surge como una propuesta integral que combina tecnologías emergentes, análisis de datos y evaluación financiera para mejorar la salud del ganado, optimizar la producción pecuaria y reducir las pérdidas económicas. Ante los retos actuales del sector ganadero en materia de sanidad, productividad y sostenibilidad, resulta fundamental implementar soluciones innovadoras que permitan una gestión más eficiente, preventiva y rentable.

Las enfermedades bovinas representan una de las principales causas de disminución en la producción de carne y leche, además de generar elevados costos operativos derivados de tratamientos, atención veterinaria, mortalidad animal y reducción del rendimiento. Los métodos tradicionales de detección, basados en la observación directa, suelen ser tardíos y poco precisos, lo que ocasiona diagnósticos retrasados, tratamientos más costosos y mayores pérdidas económicas.

Ante este panorama, la detección temprana mediante tecnologías de monitoreo y análisis de datos se presenta como una alternativa eficaz. La integración de sensores, dispositivos IoT y sistemas de recolección de datos permite supervisar variables fisiológicas y conductuales del ganado, como temperatura corporal, ritmo cardíaco, actividad, alimentación y patrones de movimiento, facilitando la identificación oportuna de posibles enfermedades.

Los datos recopilados son procesados mediante técnicas de análisis estadístico y modelos predictivos, lo que contribuye a anticipar problemas de salud, mejorar el bienestar animal, aumentar la eficiencia productiva y reducir costos asociados a tratamientos tardíos. Esta estrategia promueve una toma de decisiones más informada y oportuna por parte de los productores ganaderos.

Desde la perspectiva de la Ciencia de Datos, este proyecto ofrece un entorno ideal para el desarrollo de competencias analíticas, permitiendo a los estudiantes trabajar con bases de datos reales o simuladas para realizar procesos de limpieza, exploración, análisis descriptivo y modelado predictivo, fortaleciendo así su formación profesional y su capacidad para generar soluciones innovadoras en el ámbito agropecuario.

Referencias bibliográficas.

- Haberman, J. (2015). *Manual de veterinaria para granjeros y agricultores*. CECSA.
- López, J. (Comp.). (2016). *Manual de salud animal*. NI.
- Fandiño, M. (Ed.). (2015). *Manejo zoosanitario de ganado bovino*. EDISA.

INCIDENTE CRÍTICO DE LA ASIGNATURA/ UCA:
FUNDAMENTOS DE LA CRIPTOGRAFÍA

"Competencia desleal: intercepción y manipulación de datos en la nube"

La fiebre aftosa es una enfermedad viral altamente contagiosa, la cual afecta principalmente a porcinos, ovinos, bovinos, búfalos y caprinos. La vigilancia, la colecta de datos y la notificación oportuna son claves a la hora de contener y prevenir la propagación (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2025). Debido a ello, la empresa "Carnes Selectas Mexicanas S.A. de C.V." ha implementado diversas medidas tecnológicas para estar a la vanguardia, competir en el mercado y prevenir este tipo de enfermedades, para ello almacena sus datos en la nube, para mantenerlos accesibles para sus análisis de datos y prevenir la fiebre aftosa.

Cabe mencionar que, la fragmentación de herramientas y la baja madurez en ciberseguridad de muchas empresas mexicanas hacen urgente integrar la protección digital como parte del núcleo estratégico de negocio. México registró más de 35,200 millones de ciberataques en los primeros tres meses de 2025, una cifra que lo coloca como el segundo país con mayor volumen de actividad cibercriminal en América Latina. La creciente digitalización de la economía mexicana, sumada a la baja madurez en ciberseguridad de muchas empresas, especialmente las pequeñas y medianas, convierte al país en un blanco recurrente para actores maliciosos (El Economista, 2025).

En ese orden de ideas, "Carnes Selectas Mexicanas S.A. de C.V." hace uso de una red de sensores IoT para monitorear su ganado. Estos datos se recopilan y envían a un modelo de Ciencia de Datos que predice brotes de fiebre aftosa anticipadamente. Sin embargo, se ha detectado que un competidor desleal ha vulnerado e interceptado la comunicación entre los sensores y el servidor. Este ha inyectado datos falsos, modificando levemente los datos de las temperaturas para que el modelo no detecte

anomalías y genere alertas. En consecuencia, cuando los síntomas se hacen visibles un porcentaje considerable de los ranchos están infectados, generando grandes pérdidas económicas para el negocio.

Los actuales mecanismos de seguridad en el negocio no son suficientes ante vulneraciones de seguridad, se requiere de mecanismos de criptografía que garanticen que los datos enviados desde los sensores IoT al servidor se mantengan confiables y accesibles solo a personas autorizadas, protegiendo así la información confidencial del negocio ante vulneraciones y ataques al sistema. Algunas preguntas relacionadas son:

¿Cómo se puede asegurar que los datos de temperatura realmente provienen de los dispositivos IoT y no de un agente externo?

¿Qué mecanismos criptográficos posibilitan verificar que los datos no fueron alterados en el trayecto de los sensores al servidor?

¿Cómo podrían ayudar las técnicas de cifrado para evitar la manipulación externa de los datos del negocio?

Por ejemplo, para dar una posible solución se aplicaron las técnicas clásicas de cifrado, como el cifrado César, en el que se ocultó el identificador de un lote infectado identificado de manera rápida, con un desplazamiento de n posiciones, si el desplazamiento es de 3, y tenemos el identificador “LOTE” quedaría cifrado como “ORWH” al intercambiar cada letra por la letra que sigue saltando tres posiciones en orden alfabético para que de esta forma la información esté oculta al actor malicioso que quiere manipular la información. Otros temas relacionados para generar soluciones a la problemática son: criptografía simétrica, algoritmos simétricos, cifrado de Hill, criptografía asimétrica, algoritmos asimétricos o cifrado RSA.

Referencias bibliográficas empleadas (Formato APA 7ma. Edición)

- El Economista. (2025). *México sufrió 35,200 millones de ciberataques en el primer trimestre de 2025.* https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/mexico-sufrio-35-200-millones-ciberataques-primer-trimestre-20250628-765729.html
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2025). *La FAO advierte: es necesario incrementar la concienciación y las medidas ante los brotes de fiebre aftosa en Europa y el Cercano Oriente.* https://www.fao.org/newsroom/detail/fao-warns--enhanced-awareness-and-action-needed-amid-foot-and-mouth-disease-outbreaks-in-europe-and-the-near-east/es

INCIDENTE CRÍTICO DE LA ASIGNATURA/ UCA:
Estadística Multivariada

"Estadística Multivariada en Sanidad Bovina"

La detección temprana de enfermedades bovinas consiste en el proceso e identificación de cambios y anomalías fisiológicas que permiten actuar antes de que el ganado presente problemas, para ello se debe observar y monitorear el comportamiento, para ello es necesario conocer los datos cuantitativos con base a los posibles riesgos para así poder utilizar medidas preventivas de control y erradicación de enfermedades en el ganado, para procurar el bienestar y productividad adecuada.

La actividad ganadera es fundamental en México. En 2022, se contabilizó una población de casi 36 millones de cabezas de bovinos en el territorio nacional (SIAP, 2022). Entre 2010 y 2021, la producción en este sector mostró un crecimiento constante, alcanzando en 2021 más de dos millones de toneladas métricas de carne producida (2,190,000), lo que representa un aumento del 16% en comparación con 2010 (Statista, 2022).

La carne de bovino se obtiene a través de diferentes sistemas de producción (Peel et al., 2011), los cuales gestionan una amplia variedad de razas y cruces (Vázquez-Mendoza et al., 2017). Los estados de la república mexicana que presentan mayor población ganadera son: Veracruz, Jalisco, Chiapas, Durango y Chihuahua. A través de la estadística multivariada será posible estudiar distintas variables

que permitirán el análisis de la información con la cual podremos trabajar, temperatura, comportamiento, aspecto físico, producción de leche, datos ambientales, condición corporal, postura, índices reproductivos, etc., etc., para identificar anomalías antes de que los signos clínicos sean evidentes.

Uno de los desafíos más grandes ante los cuales se enfrenta nuestro país es la sequía severa en los principales países productores, uno de los factores es el cambio climático severo, que reduce el crecimiento del forraje y provoca la falta de agua para beber y bañar al ganado, produciendo inmunosupresión por mal nutrición, deshidratación, estrés, cuadros respiratorios como neumonía, problemas digestivos como acidosis, parasitosis, botulismo, toxicidad, tuberculosis, Rinotraqueítis Bovina, etc., por todo eso y mucho más, es necesario realizar un estudio e implementar medidas preventivas para evitar problemas y garantizar la sanidad.

Aunque se conoce el problema principal, no existe un análisis de las variables que afectan directamente al ganado, por lo tanto, no pueden preverse alternativas para combatir este mal.

Algunos de los temas relevantes para el análisis y tratamiento de la información, son:

- Regresión lineal múltiple
- Regresión Logística
- Análisis de componentes principales
- Análisis de Factores
- Escalamiento Multidimensional, etc.

Después de un estudio detallado y después de la exploración través de un estudio multivariado se desean conocer cuáles son las variables que intervienen en el presente fenómeno, para determinar una posible solución, es necesario conocer los índices con los cuales deben crearse patrones y asociaciones que permitan crear gráficos estadísticos para datos multivariados, diagramas de estrella, caras de Chernoff, curvas de Andrews, además de utilizar regresiones lineales, así como determinar si es adecuado utilizar la ANOVA o la MANOVA, según el tipo de variable, con las que contamos, etc.

- ¿Qué datos son necesarios para determinar las variables que intervienen en la detección de un estudio multivariado?
- ¿Qué tipo de gráfico o diagrama es recomendable utilizar en análisis univariados y multivariados?

- ¿Qué tipo de varianza evalúa la diferencia en el efecto de múltiples variables independientes sobre múltiples variables dependientes?
- ¿Qué criterio está diseñado para determinar la relación entre dos variables, incluyendo si están directamente relacionadas o no?

Referencias Bibliográficas

- Peel, D.S., Mathews, K.H.Jr. and Johnson, R.J., 2011. Trade, the Expanding Mexican Beef Industry, and Feedlot and Stocker Cattle Production in Mexico. A Report from the Economic Research Service, Disponible en: www.ers.usda.gov
- SIAP, 2022. Producción Ganadera. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. Disponible en: https://www.gob.mx/siap/acciones-yprogramas/produccion-pecuaria
- Statista, 2022. Mexico: beef & veal meat production volume 2010-2022. Disponible en: https://www.statista.com/statistics/999096/mexico-beef-veal-meat-production-volume/
- Vázquez-Mendoza, O. V., Aranda-Osorio, G., HuertaBravo, M., Kholif, A.E., Elghandour, M.M.Y., Salem, A.Z.M. and MaldonadoSimán, E., 2017. Carcass and meat properties of six genotypes of young bulls finished under feedlot tropical conditions of Mexico. Animal Production Science, 57(6), pp.1186– 1192. https://doi.org/10.1071/AN141037

INCIDENTE CRÍTICO DE LA ASIGNATURA/ UCA:
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
"Sistema de alerta temprana de enfermedades en ganado bovino mediante Inteligencia Artificial"

La ganadería es una de las actividades económicas más importantes del sector agropecuario en México, la cual representa una parte fundamental en el abastecimiento de alimentos, al empleo rural y a las exportaciones. No obstante, las enfermedades infecciosas, metabólicas y parasitarias continúan siendo una de las principales causas de pérdidas económicas, debido a la disminución en la productividad, los costos veterinarios y la mortalidad animal (SADER, 2020).

En los sistemas ganaderos los brotes suelen detectarse cuando los síntomas clínicos son evidentes a la vista, para ese momento el contagio ya se ha extendido, lo que dificulta su contención, control y el impacto económico (FAO, 2018).

En los últimos años, la introducción de tecnologías digitales ha permitido monitorear a los animales mediante sensores biométricos y dispositivos conectados a través del Internet de las Cosas (IoT). Estos sistemas registran variables como temperatura corporal, actividad física, consumo de alimento, comportamiento y condiciones ambientales, generando grandes volúmenes de datos que podrían revelar señales tempranas de enfermedad antes de que los signos clínicos sean visibles (Neethirajan, 2020).

A este enfoque se le conoce como ganadería de precisión (Precision Livestock Farming), la cual integra tecnologías digitales, análisis de datos e inteligencia artificial para optimizar la toma de decisiones en los sistemas agropecuarios. Diversos estudios señalan que estas herramientas pueden mejorar la detección temprana de problemas sanitarios, incrementando el bienestar animal y reduciendo pérdidas económicas, contribuyendo además a la sostenibilidad del sector agroalimentario (Wolfert et al., 2017).

Sin embargo, la disponibilidad de grandes cantidades de datos no garantiza por sí misma una solución efectiva. Los registros pueden presentar inconsistencias, valores faltantes, ruido, diferencias en las escalas de medición y eventos poco frecuentes, lo que dificulta un análisis confiable y la interpretación de estos (Russell & Norvig, 2021).

Ante esta situación, además de contar con herramientas tecnológicas que permitan medir parámetros, también se necesita poder identificar de manera oportuna a los animales en riesgo y así poder prevenir la propagación de enfermedades, minimizando pérdidas productivas y a su vez, económicas.
Por ello, se plantea el desafío de diseñar una solución basada en Inteligencia Artificial que integre información proveniente del monitoreo animal y permita anticipar posibles brotes sanitarios con suficiente precisión, confiabilidad y oportunidad para apoyar la toma de decisiones en contextos reales.

Entre los retos asociados se encuentran:

- Información incompleta, inconsistente o con ruido
- Variables heterogéneas de tipo biológico, ambiental y de manejo
- Eventos poco frecuentes o desbalanceados
- Series temporales complejas
- Necesidad de interpretabilidad para especialistas
- Restricciones económicas y tecnológicas
- Impacto de errores de predicción en la salud animal y la producción

La solución deberá considerar no solo el desempeño técnico del sistema, sino también sus implicaciones éticas, económicas y sociales, particularmente en relación con la seguridad alimentaria, el bienestar animal y la accesibilidad tecnológica para distintos tipos de productores.

Algunas preguntas que nos podemos hacer son:

1. ¿Qué variables podrían ser más relevantes para anticipar enfermedades en ganado bovino?
2. ¿Qué enfoques de Inteligencia Artificial permitirían abordar este problema considerando las características de los datos disponibles?
3. ¿Cómo influye la calidad, cantidad y representatividad de los datos en la confiabilidad de un sistema predictivo?
4. ¿Qué consecuencias tendría un alto número de falsos positivos o falsos negativos en este contexto?
5. ¿Cómo podría evaluarse la confiabilidad y utilidad práctica de la solución propuesta?
6. ¿Qué implicaciones éticas se relacionan con el uso de sistemas automatizados en la salud animal?
7. ¿Qué factores determinarían la viabilidad económica de su implementación?
8. ¿Cómo podría adaptarse la solución a diferentes escalas de producción o regiones?

Referencias bibliográficas (APA 7ª edición)

- FAO. (2018). *Transformación digital de la agricultura y la ganadería*. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. https://www.fao.org
- Neethirajan, S. (2020). The role of sensors, big data and machine learning in modern animal farming. *Sensing and Bio-Sensing Research, 29*, 100367. https://doi.org/10.1016/j.sbsr.2020.100367
- Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial intelligence: A modern approach* (4th ed.). Pearson.

- Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER). (2020). *Situación sanitaria y productiva del sector pecuario en México*. Gobierno de México. https://www.gob.mx/agricultura
- Wolfert, S., Ge, L., Verdouw, C., & Bogaardt, M. J. (2017). Big data in smart farming: A review. *Agricultural Systems, 153*, 69–80. https://doi.org/10.1016/j.agsy.2017.01.023

INCIDENTE CRÍTICO DE LA ASIGNATURA/ UCA:

BASE DE DATOS NOSQL

"Crisis en la escalabilidad: Posible brote de fiebre aftosa"

La ganadería es una de las actividades económicas más importantes del sector agropecuario en México, la cual representa una parte fundamental en el abastecimiento de alimentos, al empleo rural y a las exportaciones. No obstante, las enfermedades infecciosas, metabólicas y parasitarias continúan siendo una de las principales causas de pérdidas económicas, debido a la disminución en la productividad, los costos veterinarios y la mortalidad animal (SADER, 2020).

En los sistemas ganaderos los brotes suelen detectarse cuando los síntomas clínicos son evidentes a la vista, para ese momento el contagio ya se ha extendido, lo que dificulta su contención, control y el impacto económico (FAO, 2018).

En los últimos años, la introducción de tecnologías digitales ha permitido monitorear a los animales mediante sensores biométricos y dispositivos conectados a través del Internet de las Cosas (IoT). Estos sistemas registran variables como temperatura corporal, actividad física, consumo de alimento, comportamiento y condiciones ambientales, generando grandes volúmenes de datos que podrían revelar señales tempranas de enfermedad antes de que los signos clínicos sean visibles (Neethirajan, 2020).

A este enfoque se le conoce como ganadería de precisión (Precision Livestock Farming), la cual integra tecnologías digitales, análisis de datos e inteligencia artificial para optimizar la toma de decisiones en los sistemas agropecuarios. Diversos estudios señalan que estas herramientas pueden mejorar la detección temprana de problemas sanitarios, incrementando el bienestar animal y reduciendo pérdidas económicas, contribuyendo además a la sostenibilidad del sector agroalimentario (Wolfert et al., 2017).

Sin embargo, la disponibilidad de grandes cantidades de datos no garantiza por sí misma una solución efectiva. Los registros pueden presentar inconsistencias, valores faltantes, ruido, diferencias en las escalas de medición y eventos poco frecuentes, lo que dificulta un análisis confiable y la interpretación de estos (Russell & Norvig, 2021). Ante esta situación, además de contar con herramientas tecnológicas que permitan medir parámetros, también se necesita poder identificar de manera oportuna a los animales en riesgo y así poder prevenir la propagación de enfermedades, minimizando pérdidas productivas y a su vez, económicas.

Por ello, se plantea el desafío de diseñar una solución basada en Inteligencia Artificial que integre información proveniente del monitoreo animal y permita anticipar posibles brotes sanitarios con suficiente precisión, confiabilidad y oportunidad para apoyar la toma de decisiones en contextos reales. Entre los retos asociados se encuentran:

- Información incompleta, inconsistente o con ruido
- Variables heterogéneas de tipo biológico, ambiental y de manejo
- Eventos poco frecuentes o desbalanceados
- Series temporales complejas
- Necesidad de interpretabilidad para especialistas
- Restricciones económicas y tecnológicas
- Impacto de errores de predicción en la salud animal y la producción

La solución deberá considerar no solo el desempeño técnico del sistema, sino también sus implicaciones éticas, económicas y sociales, particularmente en relación con la seguridad alimentaria, el bienestar animal y la accesibilidad tecnológica para distintos tipos de productores. Para lo cual nos podemos preguntar

1. ¿Qué variables podrían ser más relevantes para anticipar enfermedades en ganado bovino?
2. ¿Qué enfoques de Inteligencia Artificial permitirían abordar este problema considerando las características de los datos disponibles?
3. ¿Cómo influye la calidad, cantidad y representatividad de los datos en la confiabilidad de un sistema predictivo?
4. ¿Qué consecuencias tendría un alto número de falsos positivos o falsos negativos en este contexto?
5. ¿Cómo podría evaluarse la confiabilidad y utilidad práctica de la solución propuesta?
6. ¿Qué implicaciones éticas se relacionan con el uso de sistemas automatizados en la salud animal?
7. ¿Qué factores determinarían la viabilidad económica de su implementación?

8. ¿Cómo podría adaptarse la solución a diferentes escalas de producción o regiones?

Referencias bibliográficas (APA 7ª edición)

- FAO. (2018). *Transformación digital de la agricultura y la ganadería*. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. https://www.fao.org
- Neethirajan, S. (2020). The role of sensors, big data and machine learning in modern animal farming. *Sensing and Bio-Sensing Research, 29*, 100367. https://doi.org/10.1016/j.sbsr.2020.100367
- Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial intelligence: A modern approach* (4th ed.). Pearson.
- Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER). (2020). *Situación sanitaria y productiva del sector pecuario en México*. Gobierno de México. https://www.gob.mx/agricultura
- Wolfert, S., Ge, L., Verdouw, C., & Bogaardt, M. J. (2017). Big data in smart farming: A review. *Agricultural Systems, 153*, 69–80. https://doi.org/10.1016/j.agsy.2017.01.023

INCIDENTE CRÍTICO DE LA ASIGNATURA/ UCA:
ECUACIONES DIFERENCIALES APLICADAS
“Modelación matemática de la propagación de enfermedades en ganado bovino mediante ecuaciones diferenciales”

La ganadería es una de las actividades económicas más relevantes del sector primario en México. Sin embargo, enfrenta pérdidas importantes debido a enfermedades infecciosas, metabólicas y parasitarias que muchas veces se detectan cuando los síntomas ya son visibles y el daño económico es significativo (FAO, 2013).

Desde el punto de vista matemático, muchos procesos biológicos y epidemiológicos pueden describirse mediante ecuaciones diferenciales, ya que permiten modelar cambios continuos en el tiempo. Modelos clásicos como los sistemas SIR (Susceptible–Infectado–Recuperado) han sido ampliamente utilizados para estudiar la propagación de enfermedades en poblaciones animales y humanas (Hethcote, 2000).

Además, la modelación mediante ecuaciones diferenciales permite analizar escenarios futuros, evaluar estrategias de control y optimizar la toma de decisiones, lo cual resulta sumamente útil para reducir de forma significativa los costos económicos (Brauer & Castillo-Chávez, 2012).
Se han registrado brotes recurrentes de enfermedades dentro de poblaciones de ganado bovino, generando pérdidas económicas por mortalidad, disminución en la producción y altos costos veterinarios. La detección suele ocurrir cuando la enfermedad ya se encuentra ampliamente distribuida entre los animales.

Se cuenta con registros históricos de:

• Número de animales sanos, enfermos y recuperados

• Fechas de aparición de brotes

• Tasas de contagio estimadas

• Datos de mortalidad y recuperación

• Condiciones ambientales y de manejo

Durante ciclos productivos recientes, brotes epidémicos se han propagado sin control durante varias semanas debido a la falta de herramientas analíticas para anticipar su comportamiento. Como resultado:

• Mortalidad significativa del rebaño

• Pérdidas económicas millonarias

• Suspensión temporal de ventas por restricciones sanitarias

• Pérdida de contratos de suministro

• Riesgo de cierre de operaciones ante futuros brotes

Existe la necesidad de implementar modelos matemáticos que permitan comprender la dinámica de propagación de la enfermedad, predecir su evolución y evaluar distintas estrategias de control sanitario antes de aplicarlas en campo.

Se requiere modelar matemáticamente la propagación de una enfermedad contagiosa dentro de un ganado bovino considerando:

• Los cambios en el número de animales sanos, infectados y recuperados en el tiempo

• Tasas de transmisión, recuperación y mortalidad

• Intervenciones como vacunación, aislamiento y tratamiento

• Variación en condiciones ambientales

• Limitación de recursos

Se debe formular, resolver y analizar un sistema de ecuaciones diferenciales que represente la dinámica del problema, utilizando métodos analíticos y numéricos (Kreyszig, 2011).

Para abordar el problema, los estudiantes apoyados de los docentes, pueden aplicar diversos contenidos de la UCA relacionados con la modelación matemática mediante ecuaciones diferenciales, el análisis del comportamiento de sistemas dinámicos y el uso de herramientas analíticas y numéricas para la resolución de problemas reales de ingeniería y ciencias aplicadas (Brauer & Castillo-Chávez, 2012). Para lo cual podemos preguntarnos:

1. ¿Cómo puede representarse de manera matemática la propagación de una enfermedad en una población animal?
2. ¿Qué variables y parámetros deben considerarse para el modelo?
3. ¿Qué tipo de ecuaciones diferenciales describen mejor el fenómeno y por qué?
4. ¿Influyen las tasas de contagio y recuperación en la evolución del brote?
5. ¿Qué métodos numéricos pueden utilizarse si no existe solución analítica?
6. ¿Qué estrategias reducen significativamente la propagación de una enfermedad?
7. ¿Cómo puede ayudar el modelo para la toma de decisiones en una empresa?

Referencias bibliográficas

- Brauer, F., & Castillo-Chávez, C. (2012). *Mathematical Models in Population Biology and Epidemiology* (2nd ed.). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-1686-9
- Hethcote, H. W. (2000). The mathematics of infectious diseases. *SIAM Review, 42*(4), 599–653. https://doi.org/10.1137/S0036144500371907
- Kreyszig, E. (2011). *Advanced Engineering Mathematics* (10th ed.). Wiley.
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). (2013). *Animal health and disease control in livestock systems*. FAO. https://www.fao.org

INCIDENTE CRÍTICO
ASIGNATURA/ UCA: FINANZAS CORPORATIVAS

"Subestimación de costos y mala evaluación del riesgo financiero en la implementación de un sistema de detección temprana de enfermedades bovinas"

La producción bovina enfrenta un gran desafío porque muchas enfermedades se detectan demasiado tarde. Esto provoca pérdida de producción, aumento de gastos veterinarios y, en casos graves, muerte de animales. Además, la detección tardía dificulta controlar la propagación de las enfermedades dentro del hato, generando un impacto económico significativo para la empresa. Actualmente, la mayoría de los productores depende únicamente de revisiones visuales y controles ocasionales, lo que no garantiza identificar los síntomas a tiempo.

"Ganado Saludable" propone un sistema de monitoreo basado en sensores y análisis de datos. Este sistema registra información del ganado, como temperatura, actividad y patrones de rumia, para detectar posibles enfermedades de manera temprana. La detección temprana permite intervenir antes de que la enfermedad afecte gravemente al animal y, de esta forma, reducir las pérdidas económicas.

Sin embargo, implementar esta tecnología implica una inversión importante, y aquí es donde las finanzas corporativas juegan un papel clave. Su función es evaluar si el proyecto es rentable, cómo se financiará y qué riesgos pueden presentarse. Esto incluye decidir si usar recursos propios, solicitar un préstamo o combinar ambas opciones, y analizar cómo estas decisiones afectarán la estabilidad financiera de la empresa.

Por su parte, la ciencia de datos permite construir modelos predictivos que identifican patrones tempranos de enfermedad, aumentando la eficacia del sistema. La combinación de datos y análisis financiero asegura que la inversión no solo funcione técnicamente, sino que también genere valor real para la empresa, mejore la rentabilidad, reduzca riesgos y fortalezca la sostenibilidad del negocio a largo plazo.

Este incidente pone de relieve varios desafíos clave para el desarrollo de negocios en la era digital:

Rentabilidad: Mide la capacidad de una empresa o proyecto para generar utilidades a partir de sus ventas, activos o capital invertido. Permite evaluar qué tan eficiente es un proyecto para producir

ganancias.

Apalancamiento: Es un indicador que evalúa cuánto del capital de una empresa proviene de la deuda, lo que indica el nivel de riesgo de la empresa desde la perspectiva de su uso de la deuda en relación con sus activos.

Liquidez: Mide la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.

Valor presente neto: Método de análisis financiero que se utiliza para evaluar la rentabilidad de una inversión. El VPN calcula el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se esperan recibir de un proyecto, descontados a una tasa que refleja el costo del capital o la tasa de retorno requerida por los inversionistas**.**

Tasa de retorno de inversión: Métrica fundamental para cualquier empresa o persona que busque medir la rentabilidad de una inversión.

En resumen, la implementación de un sistema de detección temprana convierte un problema sanitario en una oportunidad estratégica, integrando tecnología, ciencia de datos y decisiones financieras. Esto protege la salud del ganado, optimiza la producción y asegura que la empresa tome decisiones inteligentes y rentables.

Elementos para considerar en el entregable:

- Costo total del proyecto
- Beneficio económico estimado
- Ahorro por reducción de enfermedades
- Retorno de inversión (ROI)
- Razones financieras

Además de emplear regresión lineal múltiple y modelos de ciencia de datos predictivos y modelos de ciencia de datos predictivos, descriptivos y prescriptivos

Referencias bibliográficas

- Gitman, L. J., & Zutter, C. J. (2016). Principios de administración financiera (14.ª ed.). Pearson.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. del P. (2014). Metodología de la investigación (6.ª ed.). McGraw-Hill Education.
- Ross, S. A., Westerfield, R. W., & Jordan, B. D. (2018). Fundamentos de finanzas corporativas (11.ª ed.). McGraw-Hill Education.
- Van Horne, J. C., & Wachowicz, J. M. (2010). Fundamentos de administración financiera (13.ª ed.). Pearson

INCIDENTE CRÍTICO DE LA ASIGNATURA/ UCA:
LABORATORIO DE INNOVACIÓN SOCIAL

"Diagnóstico e innovación para una empresa cárnica en crisis"

La fiebre aftosa es una enfermedad viral altamente contagiosa, la cual afecta principalmente a animales de pezuña partida, como porcinos, ovinos, bovinos, búfalos y caprinos (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2025). Esta enfermedad se transmite fácilmente por contacto directo entre los animales, ya sea mediante el aire en cortas distancias y objetos contaminados.

En los animales genera fiebre, aparición de vesículas y aftas en la boca, lengua, pezuñas y ubres, ocasiona dificultades para caminar y alimentarse, también produce pérdida de peso y disminución de la producción de leche. Debido a sus repercusiones en los sistemas alimentarios y las economías, se ha establecido como una de las enfermedades del ganado más temidas en todo el mundo, especialmente en los países con vocación comercial (Organización Mundial de Sanidad Animal, 2025).

Al igual que para otras enfermedades, la vigilancia, la colecta de datos y la notificación oportuna son claves a la hora de contener y prevenir la propagación. Sin embargo, es probable que la verdadera carga económica de la fiebre aftosa sea mucho mayor si se tienen en cuenta las perturbaciones en el comercio internacional y local. Estos efectos pueden tener consecuencias devastadoras para las comunidades rurales y las empresas que dependen de la ganadería (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2025).

Se propone generar, por ejemplo:

- Desarrollo de productos cárnicos sostenibles y saludables.
- Implementación de prácticas de producción más limpias y eficientes.
- Creación de programas de educación y capacitación para los empleados y la comunidad.
- Desarrollo de alianzas con organizaciones sociales y ambientales.

Para ello considera las siguientes preguntas:

- ¿Qué dimensiones del diagnóstico fueron ignoradas inicialmente?

- ¿Cómo impacta la falta de involucramiento del personal y clientes en la efectividad de la innovación?
- ¿Qué aspectos sociales, culturales o humanos deberían considerarse en la propuesta de solución?
- ¿Cómo equilibrar eficiencia técnica y sostenibilidad social en un proyecto de innovación empresarial?
- ¿Qué nuevos tipos de datos no estructurados de redes sociales sobre percepción de calidad, encuestas de clima laboral o datos cualitativos (de proveedores) deberían integrarse en el diagnóstico para que sea socialmente innovador?
- ¿Cómo puede la empresa utilizar los datos de los sensores de salud animal para recuperar la confianza de los consumidores de forma ética, sin que se perciba como una manipulación de marketing?
- ¿Qué competencias del Modelo Educativo UNRC se activan y cómo pueden potenciarse?

Referencias bibliográficas

- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2025). *La FAO advierte: es necesario incrementar la concienciación y las medidas ante los brotes de fiebre aftosa en Europa y el Cercano Oriente.* https://www.fao.org/newsroom/detail/fao-warns--enhanced-awareness-and-action-needed-amid-foot-and-mouth-disease-outbreaks-in-europe-and-the-near-east/es
- Organización Mundial de Sanidad Animal. (2025). *Fiebre aftosa: gestionar la respuesta en medio del caos durante su resurgimiento.* https://www.woah.org/es/articulo/fiebre-aftosa-gestionar-la-respuesta-en-medio-del-caos-durante-su-resurgimiento/